中图分类号：_____ 学校代码：10385

UDC 分类号：_____ 密　　集：_____



华侨大学
HUAQIAO UNIVERSITY

硕士学位论文（境外生）

华侨大学硕士研究生论文 LaTeX 模版

LaTeX Thesis Template for Huaqiao University

作者姓名： 张　三

学　　号：

指导教师： 李　四　教　授

学科专业： 土木工程

研究方向： 结构体系创新与工程应用

所在学院： 土木工程学院

论文提交日期：二〇一八年五月二十八日

摘 要

LaTeX 是一种强大的排版系统，该系统提供了丰富的功能，包括自动编号、交叉引用、数学公式排版、参考文献管理等。它还支持多种文档类、宏包和模板，使用户能够根据自己的需求定制文档的外观和格式，广泛用于撰写学术论文、科技文档和出版物。本文主要以前期准备、图表设置、使用 Zotero 管理参考文献、LaTeX 部分所需包介绍、附录和参考格式等环节进行介绍。首先在前期准备中介绍了 Git 的相关内容以及 VS Code 的配置。此外，还介绍了文件和标签的命名规则，为编写论文的命名提供参考，并对在 LaTeX 中的图表设置以例子详细说明如何在论文中插入和设置图表，涵盖了图片的插入、标注、引用和交叉引用等方面的技巧和方法，也对如何使用 Zotero 管理参考文献进行了介绍说明。最后，在附录部分给出了参考格式的理解说明。通过阅读本文，读者将获得关于前期准备、图表设置、参考文献管理、LaTeX 必需包、附录和参考格式的全面指导，有助于顺利完成论文写作和格式规范要求。

关键词： LaTeX；模板学习

目　录

第 1 章　引言 1
1.1 选题背景及意义 1
1.2 国内外研究历史及现状 1
1.3 本文主要内容 3
第 2 章　Mindlin 板混合变分公式与剪切自锁机理 5
2.1 Mindlin 板运动学方程 5
2.2 变分 6
2.3 两个独立约束的识别 7
2.4 免自锁问题的一些常用方法 8
2.4.1 离散剪切间隙法（DSG） 8
2.4.2 张量分量混合插值法（MITC） 8
2.5 小结 9
第 3 章　剪切自锁问题的 LBB 稳定性条件与最优约束比 11
3.1 LBB 稳定性条件的一般框架 11
3.2 基于完备多项式空间的 LBB 系数估计 11
3.3 剪切应力约束的 LBB 条件与最优约束比 12
3.4 剪切应变约束的 LBB 条件与最优约束比 13
3.5 两个最优约束比的综合讨论 14
3.6 数值验证（特征值问题） 14
3.7 小结 14
第 4 章　免剪切自锁的无网格有限元混合离散方法 15
4.1 离散策略的选择 15
4.2 再生核（RK）无网格近似 15
4.3 有限元近似 16
4.4 混合离散控制方程 16
4.5 节点布置方案 16

4.6 LBB 稳定性的数值验证 17
4.7 数值算例 17
4.7.1 固支方板问题 17
4.7.2 固支圆板问题 21
4.7.3 锐角斜板问题 23
4.7.4 与 FEM(w,φ)+Meshfree(q) 方案的对比讨论 23
4.8 小结 24
第 5 章 工程算例 25
5.1 结论与展望 25
5.1.1 结论 25
5.1.2 展望 25
参考文献 27
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 29
人工智能工具使用声明 31

第 1 章　引言

1.1　选题背景及意义

板壳结构在航空航天、船舶与海洋工程、土木建筑等领域应用广泛，其数值模拟多采用 Mindlin 板理论（Reissner–Mindlin 假设）[1]。该理论同时计入弯曲变形与横向剪切变形，能够较准确地描述中厚板的力学行为；与要求位移场具有 C^1 连续性的 Kirchhoff 薄板理论[2] 相比，其有限元实现仅需 C^0 连续性，构造更为简便。然而，Mindlin 板有限元在板厚变薄时会出现困难：理论要求剪切应变趋于零，以恢复 Kirchhoff 约束；若离散时对位移场与转角场采用同阶插值，剪切应变便会受到过度约束[3-5]，加之弯曲刚度与剪切刚度在量级上差异显著[6]，数值解会呈现虚假刚度，挠度被明显低估、剪切力出现非物理振荡，这一现象称为剪切自锁（shear locking）[3,7-9]。如何在薄板极限下保持计算精度，是 Mindlin 板有限元长期面对的问题。

1.2　国内外研究历史及现状

针对上述过度约束问题，缩减积分类方法是最早发展起来的技术路线之一，其思路是通过降低数值积分的阶次来削弱剪切应变能项所受的过度约束。Zienkiewicz 等最早在板壳分析中系统阐述了均匀缩减积分[10]；在此基础上，Hughes 等提出选择性缩减积分，仅对剪切项降阶，从而在 Mindlin 框架内恢复 Kirchhoff 约束[6]；Prathap 和 Viswanath 则在四节点四边形单元上采用按方向分离的积分规则，改善了约束控制[9]。这类方法实施简便、计算量小，但其性能对网格取向较为敏感，在复杂几何或扭曲网格下精度有所下降[9]，这也促使研究者进一步寻求兼顾计算效率与数值稳定性的改进方案。

上述改进中，加稳定项类方法直接针对缩减积分引起的零能振荡，通过构造并引入稳定项来抑制不稳定模式。Belytschko 等提出了适用于单点积分的正交沙漏控制方法，其做法是隔离零能模式并施加相应的控制力，以保证计算的稳定性[11]；Nayroles 等发展的扩散近似则借助局部加权最小二乘构造光滑近似，从原理上降低网格依赖性[12]。这类方法在保持缩减积分计算效率的同时改善了数值稳定性[13]，但其效果取决于稳定项的形式与参数[14-15]：稳定项过强时会退

化为新的约束，甚至因“过稳定”而重新引发自锁，过弱时又不足以抑制不稳定模式[11]。

混合法将剪切力作为独立变量引入，与挠度、转角构成三变量变分公式，从数学上放松横向剪切引起的过度约束。Reissner 建立的广义板理论提供了本构与边界条件层面的依据[1]，Malkus 和 Hughes 证明了混合法与缩减积分的等价性并推广了相关数值方案[16]。混合法的场变量自由度可独立调节，为控制约束比提供了可能；但其稳定性严格受制于 LBB（Ladyzhenskaya–Babuška–Brezzi）条件，对单元构造要求苛刻[17]，且现有工作多限于线性问题。

另一类做法不引入独立场变量，而是在单元内对横向剪切应变作假设处理，代表有 Bletzinger 等的离散剪切间隙法[18] 与 Bathe、Dvorkin 的张量分量混合插值法[19]。这类单元的自由度与位移元相同、实施简便，但剪切应变的假定与单元几何绑定，更换单元类型须重新推导相应的构造。

无网格法以基于节点的近似构造高阶连续形函数，天然满足板壳理论对位移高阶导数的要求。Belytschko 等的无网格伽辽金法（EFG）[20]、王东东等的 Hermite 再生核方法[21] 分别以移动最小二乘与再生核技术构造光滑位移场；Chen 等提出稳定保形节点积分[22]，胡明皓等引入具有 Kronecker delta 性质的形函数改善边界处理[23]。这类方法精度高、几何适应性强，但本质边界条件施加繁琐[7,23]，形函数构造与积分成本高[8]，且结果对节点分布、影响域和多项式阶次等参数敏感[3,8]。

上述各类方法虽在一定程度上缓解了剪切自锁，但都未把“约束比”（即位移场与约束场自由度的比例）作为明确的定量化设计目标，多依赖网格拓扑与积分规则的先验经验，或受限于单元/节点单一架构，难以自由、独立地调整各场变量的自由度比例，因而无法给出免自锁的先验判断。

值得注意的是，上述用于缓解剪切自锁的各类方法，在体积自锁问题中同样被广泛采用；反过来，体积自锁研究中发展起来的 LBB 稳定性条件与约束比分析思路，也可为剪切自锁问题的研究提供借鉴。就本质而言，混合法能否稳定取决于 LBB 条件，而约束比正是 LBB 稳定性的量化体现。

然而，Mindlin 板的三变量混合弱形式同时包含剪切应力约束与剪切应变约束两个物理意义不同的约束，现有 LBB 分析大多只考察其中的剪切应变约束，对剪切应力约束的稳定性讨论甚少。这也解释了为何部分方案虽满足单一 LBB 条件，剪切力仍出现振荡。可见目前对剪切自锁约束结构的认识尚不完整，仍

有必要识别三变量弱形式中的全部约束，并分别建立各自的 LBB 稳定性判据。

1.3 本文主要内容

根据上述存在的问题，论文研究提出以 LBB 稳定性条件与最优约束比为核心的分析思路，将其引入 Mindlin 板的剪切自锁问题，主要工作如下：

(1) 重新审视 Mindlin 板三变量混合弱形式，指出剪切应力约束与剪切应变约束为两个物理本质相互独立的约束，并厘清两者分别对应的稳定性要求；

(2) 在泛函分析的框架下，分别建立剪切应力约束与剪切应变约束的 LBB 稳定性条件，并借助完备多项式空间推导各自的 LBB 稳定系数估计式，据此确定两个约束的最优约束比；

(3) 依据所得两个最优约束比，构造同时满足两条件的无网格–有限元混合离散格式，使挠度、转角与剪切力在自由度配比上达到稳定与免自锁的要求；

(4) 通过系列经典板算例对上述理论结果与数值格式进行验证。

本文后续章节安排如下：第 2 章建立 Mindlin 板的三变量混合弱形式，并识别剪切应力与剪切应变两个独立约束；第 3 章在泛函分析框架下推导两个约束的 LBB 稳定系数估计式与最优约束比；第 4 章依据最优约束比构造无网格–有限元混合离散方法并给出数值验证；第 5 章给出工程算例，并在章末给出结论与展望。

第 2 章　Mindlin 板混合变分公式与剪切自锁机理

本章建立 Mindlin 板的三变量混合变分格式，为后文的约束比分析提供基础。首先给出板的位移、应变、本构关系及平衡方程，说明剪切自锁的产生机理；其次由余能泛函的变分得到三变量伽辽金弱形式及其离散形式；随后通过展开弱形式识别剪切应力约束与剪切应变约束两个独立约束；最后介绍工程中常用的免自锁方法，说明其仅针对剪切应变约束进行构造。

2.1　Mindlin 板运动学方程

考察厚度为 t 的板，其计算域为 $\Omega\times[-t/2,\,t/2]$，其中 Ω 为板中面，$x_\alpha\,(\alpha=1,2)$ 为中面内的坐标，x_3 为厚度方向坐标。在 Reissner–Mindlin 假设下并忽略中面内的面内位移，板内任意点的位移可由挠度 w 与转角 $\boldsymbol{\varphi}$ 表示为

$$\begin{cases} u_\alpha(\boldsymbol{x}) = -x_3\varphi_\alpha(x_1,x_2) \\ u_3(\boldsymbol{x}) = w(x_1,x_2) \end{cases},\quad \alpha=1,2 \tag{2.1}$$

式中 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)$ 为板内任意点，w 为挠度，φ_α 为转角 $\boldsymbol{\varphi}$ 的 α 方向分量。

相应的应变分量、曲率与剪切应变定义为

$$\begin{aligned} &\varepsilon_{\alpha\beta}=\frac{1}{2}(u_{\alpha,\beta}+u_{\beta,\alpha})=x_3\kappa_{\alpha\beta},\qquad \varepsilon_{\alpha3}=\frac{1}{2}\gamma_\alpha,\qquad \varepsilon_{33}=0 \\ &\boldsymbol{\kappa}=-\frac{1}{2}(\nabla\boldsymbol{\varphi}+\boldsymbol{\varphi}\nabla),\qquad \boldsymbol{\gamma}=\nabla w-\boldsymbol{\varphi} \end{aligned} \tag{2.2}$$

对各向同性 Mindlin 板，面内正应力与横向剪应力由本构关系 $\sigma_{\alpha\beta}=D_{\alpha\beta\gamma\eta}\varepsilon_{\gamma\eta}$、$\sigma_{\alpha3}=G\gamma_\alpha$ 给出，厚度方向正应力 $\sigma_{33}=0$，其中四阶面内本构张量 $\boldsymbol{D}$ 与剪切模量 G 分别为

$$\boldsymbol{D}=\frac{E}{1-\nu^2}\left(\nu\mathbf{1}\otimes\mathbf{1}+\frac{1}{2}(1-\nu)\boldsymbol{I}\right),\qquad G=\frac{E}{2(1+\nu)} \tag{2.3}$$

式中 $\mathbf{1}$ 与 $\boldsymbol{I}$ 分别为二阶与四阶单位张量。

将应力沿厚度方向积分，可得弯矩合力 $\boldsymbol{m}$ 与剪力合力 $\boldsymbol{q}$：

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{m}=\int_{-t/2}^{t/2}x_3\sigma_{\alpha\beta}dx_3\boldsymbol{e}_\alpha\otimes\boldsymbol{e}_\beta=\boldsymbol{D}:\boldsymbol{\kappa}\int_{-t/2}^{t/2}x_3^2dx_3=\frac{t^3}{12}\boldsymbol{D}:\boldsymbol{\kappa} \\ &\boldsymbol{q}=k\int_{-t/2}^{t/2}\sigma_{\alpha3}dx_3\boldsymbol{e}_\alpha=kGt\boldsymbol{\gamma} \end{aligned} \tag{2.4}$$

式中 k 为剪切修正系数，本文取 $k=5/6$。弯矩合力的几何系数比剪力合力高两阶厚度幂，当板厚减小而外荷载一定时，弯矩合力的量级远小于剪力合力，剪切应变因而趋于零，即 $t\to 0$ 时 $\boldsymbol{\gamma}\to\mathbf{0}$。这一由厚度引起的过度约束正是剪切自锁产生的根源。

相应的板平衡方程与边界条件为

$$\begin{cases} \nabla\cdot\boldsymbol{m}-\boldsymbol{q}=\mathbf{0} & \text{在 } \Omega \text{ 内} \\ \nabla\cdot\boldsymbol{q}+\bar{p}=0 & \text{在 } \Omega \text{ 内} \\ \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}=\bar{q}_n & \text{在 } \Gamma_q \text{ 上} \\ \boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=\bar{\boldsymbol{m}}_n & \text{在 } \Gamma_m \text{ 上} \\ \boldsymbol{\varphi}=\bar{\boldsymbol{\varphi}} & \text{在 } \Gamma_\varphi \text{ 上} \\ w=\bar{w} & \text{在 } \Gamma_w \text{ 上} \end{cases} \tag{2.5}$$

式中 $\bar{p}$ 为横向荷载，$\bar{q}_n$ 与 $\bar{\boldsymbol{m}}_n$ 为自然边界 Γ_q 与 Γ_m 上给定的剪力和弯矩，$\bar{w}$ 与 $\bar{\boldsymbol{\varphi}}$ 为本质边界 Γ_w 与 Γ_φ 上给定的挠度和转角，$\boldsymbol{n}$ 为边界外法向单位向量。各边界段满足 $\Gamma_q\cup\Gamma_m=\Gamma_w\cup\Gamma_\varphi=\Gamma$ 与 $\Gamma_w\cap\Gamma_\varphi=\Gamma_q\cap\Gamma_m=\varnothing$，其中 Γ 为 Ω 的边界。

2.2 变分

厚板伽辽金格式通常采用三变量弱形式来缓解自锁问题。为得到相应的弱形式，取如下余能泛函：

$$\begin{aligned}\Pi(\boldsymbol{u},\boldsymbol{q})=&\int_\Omega\frac{t^3}{24}\boldsymbol{\kappa}:\boldsymbol{D}:\boldsymbol{\kappa}\,d\Omega-\int_\Omega\frac{1}{2kGt}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{q}\,d\Omega-\int_\Omega\boldsymbol{\varphi}\cdot\boldsymbol{q}\,d\Omega+\int_{\Gamma_w}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}\,\bar{w}\,d\Gamma\\&+\int_{\Gamma_m}\boldsymbol{\varphi}\cdot\bar{\boldsymbol{m}}_n\,d\Gamma+\int_{\Gamma_q}w\,(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}-\bar{q}_n)\,d\Gamma-\int_\Omega w\,(\nabla\cdot\boldsymbol{q}+\bar{p})\,d\Omega\end{aligned} \tag{2.6}$$

式中 $\boldsymbol{u}$ 表示由挠度与转角构成的位移集，即 $\boldsymbol{u}=\{w,\boldsymbol{\varphi}\}$。

对上式进行变分，可得三变量伽辽金弱形式：求 $w\in W$、$\boldsymbol{\varphi}\in\Phi$、$\boldsymbol{q}\in Q$，使得

$$\begin{aligned} a_\varphi(\delta\boldsymbol{\varphi},\boldsymbol{\varphi})+b_\varphi(\delta\boldsymbol{\varphi},\boldsymbol{q})&=f_\varphi(\delta\boldsymbol{\varphi}),\quad \forall\delta\boldsymbol{\varphi}\in\Phi\\ b_w(\delta w,\boldsymbol{q})&=f_w(\delta w),\quad \forall\delta w\in W\\ a_q(\delta\boldsymbol{q},\boldsymbol{q})+b_q(\delta\boldsymbol{q},\boldsymbol{u})&=f_q(\delta\boldsymbol{q}),\quad \forall\delta\boldsymbol{q}\in Q\end{aligned} \tag{2.7}$$

式中挠度空间 W、转角空间 Φ 与剪力空间 Q 分别定义为

$$\begin{aligned} W &:= \left\{ w \in H^1(\Omega) \mid w = \bar{w} \text{ 在 } \Gamma_w \text{ 上} \right\} \\ \Phi &:= \left\{ \boldsymbol{\varphi} \in [H^1(\Omega)]^2 \mid \boldsymbol{\varphi} = \bar{\boldsymbol{\varphi}} \text{ 在 } \Gamma_\varphi \text{ 上} \right\} \\ Q &:= \left\{ \boldsymbol{q} \in [L^2(\Omega)]^2 \right\} \end{aligned} \tag{2.8}$$

式 (2.7) 中的双线性形式与线性形式分别为

$$\begin{cases} a_\varphi(\delta\boldsymbol{\varphi}, \boldsymbol{\varphi}) = \displaystyle\int_\Omega \delta\boldsymbol{\kappa} : \frac{t^3}{12}\boldsymbol{D} : \boldsymbol{\kappa}\, d\Omega, & a_q(\delta\boldsymbol{q}, \boldsymbol{q}) = -\displaystyle\int_\Omega \frac{1}{2kGt}\delta\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{q}\, d\Omega \\ b_\varphi(\boldsymbol{\varphi}, \boldsymbol{q}) = -\displaystyle\int_\Omega \boldsymbol{\varphi}\cdot\boldsymbol{q}\, d\Omega, & b_w(w, \boldsymbol{q}) = \displaystyle\int_\Omega \nabla w\cdot\boldsymbol{q}\, d\Omega - \int_{\Gamma_w} w\,\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}\, d\Gamma \\ b_q(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{u}) = b_w(w, \boldsymbol{q}) + b_\varphi(\boldsymbol{\varphi}, \boldsymbol{q}), & f_\varphi(\boldsymbol{\varphi}) = -\displaystyle\int_{\Gamma_m} \boldsymbol{\varphi}\cdot\bar{\boldsymbol{m}}_n\, d\Gamma \\ f_w(w) = \displaystyle\int_{\Gamma_q} w\,\bar{q}_n\, d\Gamma + \int_\Omega w\,\bar{p}\, d\Omega, & f_q(\boldsymbol{q}) = -\displaystyle\int_{\Gamma_w} \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}\,\bar{w}\, d\Gamma \end{cases} \tag{2.9}$$

进而引入形函数 N_I^w、N_K^φ、N_R^q 及其相应的节点系数，对挠度、转角与剪力分别作离散近似：

$$\begin{cases} w_h(\boldsymbol{x}) = \displaystyle\sum_{I=1}^{n_w} N_I^w(\boldsymbol{x})\, w_I \\ \boldsymbol{\varphi}_h(\boldsymbol{x}) = \displaystyle\sum_{K=1}^{n_\varphi} N_K^\varphi(\boldsymbol{x})\, \boldsymbol{\varphi}_K \\ \boldsymbol{q}_h(\boldsymbol{x}) = \displaystyle\sum_{R=1}^{n_q} N_R^q(\boldsymbol{x})\, \boldsymbol{q}_R \end{cases} \tag{2.10}$$

将式 (2.10) 代回式 (2.7)，可得离散伽辽金弱形式：求 $w_h \in W_h$、$\boldsymbol{\varphi}_h \in \Phi_h$、$\boldsymbol{q}_h \in Q_h$，

$$a_\varphi(\delta\boldsymbol{\varphi}_h, \boldsymbol{\varphi}_h) + b_\varphi(\delta\boldsymbol{\varphi}_h, \boldsymbol{q}_h) = f_\varphi(\delta\boldsymbol{\varphi}_h), \qquad \forall\, \delta\boldsymbol{\varphi}_h \in \Phi_h \tag{2.11a}$$

$$b_w(\delta w_h, \boldsymbol{q}_h) = f_w(\delta w_h), \qquad \forall\, \delta w_h \in W_h \tag{2.11b}$$

$$b_q(\delta\boldsymbol{q}_h, \boldsymbol{u}_h) = f_q(\delta\boldsymbol{q}_h), \qquad \forall\, \delta\boldsymbol{q}_h \in Q_h \tag{2.11c}$$

式中 $\boldsymbol{u}_h = \{w_h, \boldsymbol{\varphi}_h\}^{\mathrm{T}}$，$W_h$、$\Phi_h$ 与 Q_h 分别为由 N_I^w、N_K^φ 与 N_R^q 张成的近似空间。

2.3 两个独立约束的识别

式 (2.11) 中的第二式与第三式分别对应一个约束，将二者展开即可看出其物理意义。先将第二式写为

$$b_w(\delta w_h, \boldsymbol{q}_h) = \int_{\Gamma_q} \delta w_h\, \boldsymbol{q}_h\cdot\boldsymbol{n}\, d\Gamma - \int_\Omega \delta w_h\, \nabla\cdot\boldsymbol{q}_h\, d\Omega = f_w(\delta w_h) \tag{2.12}$$

整理后可得

$$\int_{\Gamma_q} \delta w_h \left(\boldsymbol{q}_h \cdot \boldsymbol{n} - \bar{q}_n\right) d\Gamma - \int_{\Omega} \delta w_h \left(\nabla \cdot \boldsymbol{q}_h + \bar{p}\right) d\Omega = 0 \tag{2.13}$$

式中第一项与第二项分别对应于自然边界 Γ_q 上的剪力条件与域内的剪力散度条件，即 $\boldsymbol{q}_h \cdot \boldsymbol{n} = \bar{q}_n$ 与 $\nabla \cdot \boldsymbol{q}_h + \bar{p} = 0$。二者共同反映了剪力的力平衡关系，因此该约束本质上是一个力的平衡条件。

类似地，将第三式中的约束项展开为

$$\begin{aligned} b_q(\delta\boldsymbol{q}_h, \boldsymbol{u}_h) &= b_w(w_h, \delta\boldsymbol{q}_h) + b_\varphi(\boldsymbol{\varphi}_h, \delta\boldsymbol{q}_h) \\ &= \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{q}_h \cdot \left(\nabla w_h - \boldsymbol{\varphi}_h\right) d\Omega - \int_{\Gamma_w} \delta\boldsymbol{q}_h \cdot \boldsymbol{n} \left(w_h - \bar{w}\right) d\Gamma = 0 \end{aligned} \tag{2.14}$$

式中第一项对应于域内的剪切应变协调条件 $\nabla w_h - \boldsymbol{\varphi}_h = \mathbf{0}$，即 $\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{0}$；第二项对应于本质边界 Γ_w 上的挠度条件 $w_h = \bar{w}$。二者共同反映了板的变形协调关系，因此该约束本质上是一个变形协调条件。

由式 (2.13) 与式 (2.14) 可见，式 (2.11b) 与式 (2.11c) 所对应的两个约束在物理本质上并不相同，因而分别需要各自的 LBB 稳定性条件。值得注意的是，已有工作大多只针对式 (2.11c) 所示的剪切应变约束进行构造，而对式 (2.11b) 中剪切应力约束的稳定性关注甚少，这也是部分方案在满足单一 LBB 条件后剪力仍出现振荡的原因所在。

2.4 免自锁问题的一些常用方法

工程上应用最广的免自锁单元是离散剪切间隙法与张量分量混合插值法，二者均按纯位移格式构造，其约束特性可作为本文方法的对照。

2.4.1 离散剪切间隙法（DSG）

离散剪切间隙法（Discrete Shear Gap, DSG）沿单元边定义剪切间隙，由间隙积分重构剪切应变场，使剪切应变不再直接取自位移梯度[18]。该方法只降低剪切应变场的插值阶次，放松的是剪切应变约束（式 (2.11c)）；剪切应力约束（式 (2.11b)）对应的力平衡条件未被处理，剪力出现振荡时无法由此消除。

2.4.2 张量分量混合插值法（MITC）

张量分量混合插值法（Mixed Interpolation of Tensorial Components, MITC）在单元内取绑定点，对横向剪切应变采用独立插值，并要求其在绑定点处与位

移插值给出的剪切应变一致，同样使剪切应变的分布阶次低于位移插值[19]。与 DSG 相同，MITC 放松的仍是剪切应变约束（式 (2.11c)），可保证该约束在薄板极限下通过 inf-sup 检验，而剪切应力约束（式 (2.11b)）不在其考虑范围之内。

由 2.3 节可知，剪切应力约束需要与剪切应变约束相互独立的 LBB 条件。本文方法通过调节挠度、转角与剪力三场的自由度比例使二者分别得到满足，相应的判据与最优约束比见第 3 章。

2.5 小结

本章建立了 Mindlin 板的三变量混合变分格式。由余能泛函的变分得到了包含挠度、转角与剪力的伽辽金弱形式，并通过展开其离散形式识别出剪切应力约束与剪切应变约束两个物理本质不同的约束：前者对应剪力的力平衡条件，后者对应剪切应变的变形协调条件。工程中常用的 DSG 与 MITC 单元仅针对剪切应变约束进行构造，尚不能保证剪力解的稳定。第 3 章将分别针对这两个约束建立 LBB 稳定性条件，并推导相应的最优约束比。

第 3 章　剪切自锁问题的 LBB 稳定性条件与最优约束比

3.1　LBB 稳定性条件的一般框架

考虑一般约束问题：求 $u \in U$ 使得

$$b(p,u) = g(p), \quad \forall p \in P \tag{3.1}$$

其中 $b : U \times P \to \mathbb{R}$ 为双线性形式。

引入离散空间 $U^h \subset U$、$P^h \subset P$，LBB 条件要求存在常数 $\beta > 0$ 使得

$$\inf_{p^h \in P^h} \sup_{u^h \in U^h} \frac{|b(p^h, u^h)|}{\|p^h\|_P \, \|u^h\|_U} \geq \beta \tag{3.2}$$

3.2　基于完备多项式空间的 LBB 系数估计

针对上述约束问题，记 $P : U \to P$ 为双线性形式 b 对应的线性算子，$P_h : U^h \to P^h$ 为 P 在 P^h 上的正交投影算子，并引入与 U^h 同维的完备多项式空间 $U^{n_u} \subset U$。可以证明，LBB 系数 β 满足如下估计式

$$\beta \leq \inf_{U' \subset U^{n_u} \setminus \ker P_h I_h} \sup_{u \in U'} \frac{\|Pu\|_P}{\|u\|_U} + O(h) \tag{3.3}$$

其中 $I_h : U^{n_u} \to U^h$ 为插值算子，h 为离散特征尺寸。

上式表明，LBB 系数 β 是否非零（即 LBB 条件是否满足）仅取决于多项式空间中 $\ker P$ 与像空间的维数关系，而与离散尺寸 h 无关，因为 $O(h)$ 项在 $h \to 0$ 时趋于消失。

为便于理解，这里给出上述估计式的推导思路：记 P 为双线性形式 b 对应的线性算子，满足 $b(p,u) = (p, Pu)$。将 LBB 条件改写为关于投影算子 P_h 的形式，并把下确界限定在 $\mathrm{Im} P_h$ 上；对固定的 p^h，取 $U' = \{u^h \in U^h \mid P_h u^h = p^h\}$，由 Cauchy–Schwarz 不等式知等号成立，得到

$$\beta \leq \inf_{U' \subset U^h \setminus \ker P_h} \sup_{u^h \in U'} \frac{\|P_h u^h\|_P}{\|u^h\|_U} \tag{3.4}$$

再引入与 U^h 同维的完备多项式空间 U^{n_u} 及插值算子 I_h，并由三角不等式与插值误差估计，即得最终估计式 (3.3)。由此可见，β 是否为正只取决于多项式空间 U^{n_u} 中 $\ker P$ 与像空间的维数关系，与离散尺寸 h 无关。

3.3 剪切应力约束的 LBB 条件与最优约束比

对剪切应力约束，其离散 LBB 条件要求存在常数 $\beta_q > 0$，使得

$$\inf_{w^h \in W^h} \sup_{q^h \in Q^h} \frac{|b_w(w^h, q^h)|}{\|w^h\|_W \, \|q^h\|_Q} \geq \beta_q \tag{3.5}$$

其中 W、Φ 与 Q 上的范数取为

$$\begin{aligned} \|w\|_W^2 &= \int_\Omega w\,(kGt)\,w\,d\Omega \\ \|\boldsymbol{\varphi}\|_\Phi^2 &= \int_\Omega \boldsymbol{\kappa}(\boldsymbol{\varphi}) : \frac{t^3}{12}\boldsymbol{D} : \boldsymbol{\kappa}(\boldsymbol{\varphi})\,d\Omega \\ \|\boldsymbol{q}\|_Q^2 &= \int_\Omega \boldsymbol{q} \cdot \frac{1}{kGt} \cdot \boldsymbol{q}\,d\Omega \end{aligned} \tag{3.6}$$

要判断该条件能否成立，需明确约束所对应的算子及其核空间结构。由式 (2.13) 可知，剪切应力约束的域内部分是 $\nabla \cdot \boldsymbol{q} + \bar{p} = 0$、边界部分是 $\boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{n} = \bar{q}_n$（在 Γ_q 上），即

$$\int_{\Gamma_q} \delta w^h \left(\boldsymbol{q}^h \cdot \boldsymbol{n} - \bar{q}_n\right) d\Gamma - \int_\Omega \delta w^h \left(\nabla \cdot \boldsymbol{q}^h + \bar{p}\right) d\Omega = 0 \tag{3.7}$$

据此定义算子 $\mathcal{W} : Q \to W$：

$$\mathcal{W} = \begin{cases} \mathcal{W}^\Omega = -\nabla\cdot & \text{在}\Omega\text{ 内} \\ \mathcal{W}^{\Gamma_q}\mathcal{T}^{\Gamma_q} = \boldsymbol{n}\cdot & \text{在}\Gamma_q\text{ 上} \end{cases} \tag{3.8}$$

其中 $\mathcal{T}^{\Gamma_q} : Q \to Q|_{\Gamma_q}$ 为迹算子。将该算子代入上文 LBB 估计式，得

$$\beta_q \leq \inf_{W' \subset W^{n_w} \setminus \ker \mathcal{W}_h \mathcal{I}_h^w} \sup_{w \in W'} \frac{\|\mathcal{W} w\|_Q}{\|w\|_W} + O(h) \tag{3.9}$$

于是 LBB 条件成立的必要条件是

$$\dim\left(W^{n_w} \setminus \ker \mathcal{W}_h \mathcal{I}_h^w\right) \leq \dim\left(W^{n_w} \setminus \ker \mathcal{W}\right) \tag{3.10}$$

左端维数方面，由 $\mathcal{W}_h \mathcal{I}_h^w$ 的像空间与 Q^h 同构，有

$$\dim\left(W^{n_w} \setminus \ker \mathcal{W}_h \mathcal{I}_h^w\right) = \dim(\mathrm{Im}\mathcal{W}_h) = \dim Q^h = 2n_q \tag{3.11}$$

右端维数方面，$\ker \mathcal{W} = \ker \mathcal{W}^\Omega \cap \ker \mathcal{W}^{\Gamma_q}\mathcal{T}^{\Gamma_q}$。由 De Morgan 定理和 Grassmann 定理，将 $Q^{n_q} \setminus \ker \mathcal{W}$ 分解为域内与边界两部分：先看域内部分，$\mathcal{W}^\Omega = -\nabla\cdot$ 为散度算子，作用于二阶张量多项式空间 Q^{n_q}（维数 $2n_q$）上，其像空间中的多项式比 Q^{n_q} 低一阶；再看边界部分，利用迹算子不改变像空间维数的性质。合并

得右端维数的综合估计利用 n_q 与 $[n_q]$ 的关系 $n_q = \langle [n_q] \rangle = ([n_q]+1)([n_q]+2)/2$，最终得到剪切应力约束的最优约束比

$$n_q \leq n_\varphi \tag{3.12}$$

即剪切应力约束的 LBB 条件要求剪切力节点数 n_q 不超过转角节点数 n_φ。

3.4 剪切应变约束的 LBB 条件与最优约束比

对剪切应变约束，其离散 LBB 条件要求存在常数 $\beta_\gamma > 0$，使得

$$\inf_{q^h \in Q^h} \sup_{u^h \in W^h \times \Phi^h} \frac{|b(q^h, u^h)|}{\|q^h\|_Q \, \|u^h\|_{W\times\Phi}} \geq \beta_\gamma \tag{3.13}$$

其中 $b(q,u) = b_\varphi(\varphi, q) + b_w(w, q)$，$\|u\|^2_{W\times\Phi} = \|w\|^2_W + \|\varphi\|^2_\Phi$，各范数定义见式 (3.6)。

展开式 (2.11c)，该约束可写为

$$b(\delta q^h, u^h) = \int_\Omega \delta q^h \cdot \left(\nabla w^h - \varphi^h\right) d\Omega - \int_{\Gamma_w} \delta q^h \cdot \boldsymbol{n} \left(w^h - \bar{w}\right) d\Gamma = 0 \tag{3.14}$$

据此定义算子 $\mathcal{Q} : W \times \Phi \to Q$：

$$\mathcal{Q} = \begin{cases} \mathcal{Q}^\Omega = \{\nabla, -\} & \text{在}\Omega\text{ 内} \\ \mathcal{Q}^{\Gamma_w}\mathcal{T}^w, \quad \mathcal{Q}^{\Gamma_w} = -\boldsymbol{n} & \text{在}\Gamma_w\text{ 上} \end{cases} \tag{3.15}$$

其中 $\mathcal{T}^w : W \times \Phi \to W|_{\Gamma_w}$ 为迹算子。将该算子代入上文 LBB 估计式，得

$$\beta_\gamma \leq \inf_{U' \subset W^{n_w} \times \Phi^{n_\varphi} \setminus \ker \mathcal{Q}_h \mathcal{I}_h^u} \sup_{u \in U'} \frac{\|\mathcal{Q}u\|_Q}{\|u\|_{W\times\Phi}} + O(h) \tag{3.16}$$

于是 LBB 条件成立的必要条件是

$$\dim\left(W^{n_w} \times \Phi^{n_\varphi} \setminus \ker \mathcal{Q}_h \mathcal{I}_h^u\right) \leq \dim\left(W^{n_w} \times \Phi^{n_\varphi} \setminus \ker \mathcal{Q}\right) \tag{3.17}$$

左端维数方面，同样有

$$\dim\left(W^{n_w} \times \Phi^{n_\varphi} \setminus \ker \mathcal{Q}_h \mathcal{I}_h^u\right) = \dim(\mathrm{Im}\,\mathcal{Q}_h) = \dim Q^h = 2n_q \tag{3.18}$$

右端维数方面，$\ker \mathcal{Q} = \ker \mathcal{Q}^\Omega \cap \ker \mathcal{Q}^{\Gamma_w}\mathcal{T}^w$，同样分解为域内与边界两部分。先看域内部分：$\ker \mathcal{Q}^\Omega$ 满足 $\nabla w = \varphi$，即 w 比 φ 高一阶，由 $W^{n_w} \times \Phi^{n_\varphi}$ 的单项式基展开可得 $\dim\ker \mathcal{Q}^\Omega = \min(n_w, n_s)$，其中 n_s 为比 Φ^{n_φ} 高一阶的单项式个数；再看边界部分，$\ker \mathcal{Q}^{\Gamma_w} = \emptyset$（$\mathcal{Q}^{\Gamma_w} = -\boldsymbol{n}$ 无非零核）。合并得右端维数的综合估计当

$n_w \geq n_s$ 时，$2n_q \leq 2n_\varphi$，即 $n_q \leq n_\varphi$；当 $n_w < n_s$ 时，$2n_q \leq n_w + 2n_\varphi - n_w = 2n_\varphi$，同样得 $n_q \leq n_\varphi$。对于 w 的最优约束比，需满足 $n_w \approx n_s = \langle [n_q] \rangle$，即剪切应变约束的最优约束比为

$$n_q \leq n_\varphi, \qquad n_w^{\mathrm{opt}} = \Big\langle \lfloor [n_q] \rfloor - 1 \Big\rangle \tag{3.19}$$

即剪切应变约束的 LBB 条件要求剪切力节点数 n_q 不超过转角节点数 n_φ，且挠度节点数 n_w 应比 n_q 对应的多项式阶数低一阶。

3.5 两个最优约束比的综合讨论

综合上述分析可知，两个独立约束分别对应两套 LBB 稳定性判据与最优约束比。其中，剪切应力约束对应式 (2.11b)，其本质是剪切力的力平衡条件，相应算子为 $\mathcal{W} = (-\nabla\cdot,\ \boldsymbol{n}\cdot)$，由域内散度与自然边界约束共同构成，该约束对剪切力节点数提出的要求是 $n_q \leq n_\varphi$。剪切应变约束则对应式 (2.11c)，其本质是剪切应变的变形协调条件，相应算子为 $\mathcal{Q} = (\nabla w - \varphi,\ -\boldsymbol{n}\cdot)$，由于该约束要求挠度场较转角场高一阶，故除 $n_q \leq n_\varphi$ 外，还要求挠度节点数满足 $n_w = \Big\langle \lfloor [n_q] \rfloor - 1 \Big\rangle$。可见两个约束在物理本质、算子结构与最优约束比上均不相同，须分别予以满足，才能同时保证剪切力与挠度解的稳定性。

3.6 数值验证（特征值问题）

3.7 小结

本章在泛函分析框架下分别推导了剪切应力约束与剪切应变约束的 LBB 稳定系数估计式。结果表明，剪切自锁涉及两个相互独立的约束，各自需要相应的 LBB 条件：剪切应力约束要求 $n_q \leq n_\varphi$，而剪切应变约束除 $n_q \leq n_\varphi$ 外还要求 $n_w = \Big\langle \lfloor [n_q] \rfloor - 1 \Big\rangle$。上述两个最优约束比构成了后续构造免自锁混合离散方法的理论基础。

第 4 章　免剪切自锁的无网格有限元混合离散方法

4.1　离散策略的选择

由第 3 章推导可知，两套 LBB 条件对 w、φ、q 的节点数分别提出如下要求：剪切应力 LBB（式 (3.12)）要求 $n_q \le n_\varphi$，而剪切应变 LBB（式 (3.19)）除 $n_q \le n_\varphi$ 外还要求 $n_w = \left\langle \lfloor [n_q] \rfloor - 1 \right\rangle$。为同时满足这两个约束比要求，本文选取 Meshfree(w,φ) + FEM(q) 的离散策略。之所以如此选择，一方面是因为无网格法（如再生核 RK 近似）的形函数具有高阶一致性与布置灵活性，能够独立调控挠度 w 与转角 φ 的节点数，从而方便地满足 $n_w \approx \left\langle \lfloor [n_q] \rfloor - 1 \right\rangle$ 的要求；另一方面是因为剪切力 q 采用标准有限元离散，实施简单、计算高效。此外，该策略与 FEM(w,φ) + Meshfree(q) 的离散方式互为补充，便于从自由度配比的角度论证两种混合方案的差异与联系。

4.2　再生核（RK）无网格近似

再生核近似（Reproducing Kernel, RK）形函数构造：

$$u^h(\boldsymbol{x}) = \sum_{I=1}^{n_{\mathrm{RK}}} \Psi_I(\boldsymbol{x})\, u_I \tag{4.1}$$

其中 $\Psi_I(\boldsymbol{x})$ 为 RK 形函数：

$$\Psi_I(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{H}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{0})\, \boldsymbol{M}^{-1}(\boldsymbol{x})\, \boldsymbol{H}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_I)\, \phi_a(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_I) \tag{4.2}$$

$\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})$ 为基函数向量，$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{x})$ 为矩量矩阵，$\phi_a(\boldsymbol{x})$ 为核函数。

RK 形函数满足 m 阶一致性条件：

$$\sum_{I=1}^{n_{\mathrm{RK}}} \Psi_I(\boldsymbol{x})\, \boldsymbol{x}_I^{\alpha} = \boldsymbol{x}^{\alpha}, \qquad |\alpha| \le m \tag{4.3}$$

w^h 和 φ^h 分别用 RK 形函数离散：

$$w^h(\boldsymbol{x}) = \sum_{I=1}^{n_w} \Psi_I^w(\boldsymbol{x})\, w_I, \qquad \boldsymbol{\varphi}^h(\boldsymbol{x}) = \sum_{K=1}^{n_\varphi} \Psi_K^\varphi(\boldsymbol{x})\, \boldsymbol{\varphi}_K \tag{4.4}$$

4.3 有限元近似

剪切力 q 用标准有限元形函数离散：

$$\boldsymbol{q}^h(\boldsymbol{x}) = \sum_{R=1}^{n_q} N_R^q(\boldsymbol{x})\, \boldsymbol{q}_R \tag{4.5}$$

其中 $N_R^q(\boldsymbol{x})$ 为有限元形函数（如 Tri3、Quad4 等）。

4.4 混合离散控制方程

将式 (4.4)、(4.5) 代入离散 Galerkin 弱形式式 (2.11a)–(2.11c)，得到矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}_\varphi^{\mathsf{T}} \\ \boldsymbol{B}_\varphi & \boldsymbol{0} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \boldsymbol{\varphi} \\ \boldsymbol{q} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \boldsymbol{f}_\varphi \\ \boldsymbol{f}_q - \boldsymbol{B}_w\, \boldsymbol{w} \end{Bmatrix} \tag{4.6}$$

其中各子矩阵为：

$$\boldsymbol{A}_{IJ} = a(\Psi_I^\varphi, \Psi_J^\varphi) = \int_\Omega \boldsymbol{B}_I^{\mathsf{T}}\, \frac{t^3}{12} \boldsymbol{D}\, \boldsymbol{B}_J \, d\Omega \tag{4.7}$$

$$(\boldsymbol{B}_\varphi)_{IR} = b_\varphi(\Psi_I^\varphi, N_R^q) = -\int_\Omega \Psi_I^\varphi \cdot N_R^q \, d\Omega \tag{4.8}$$

$$(\boldsymbol{B}_w)_{JR} = b_w(\Psi_J^w, N_R^q) = \int_\Omega \nabla\Psi_J^w \cdot N_R^q \, d\Omega - \int_{\Gamma_w} \Psi_J^w \left(N_R^q \cdot \boldsymbol{n}\right) d\Gamma \tag{4.9}$$

4.5 节点布置方案

为同时满足两个约束比要求，需对挠度、转角与剪切力的节点配比加以设计。以常见有限元单元为例，位移场 w 与 φ 采用相应的单元节点布置，剪切力 q 的节点数则须按约束比要求选取。具体而言，采用三节点线性三角形单元（Tri3）时，w 与 φ 的节点数分别为 $n_w = 3$、$n_\varphi = 6$，相应地 q 可取 $n_q = 3$；六节点二次三角形单元（Tri6）对应 $n_w = 6$、$n_\varphi = 12$、$n_q = 6$；四节点双线性四边形单元（Quad4）对应 $n_w = 4$、$n_\varphi = 8$、$n_q = 4$；八节点二次四边形单元（Quad8）对应 $n_w = 8$、$n_\varphi = 16$、$n_q = 8$。可见上述各类单元均取 $n_q = n_\varphi/2$，自然满足 $n_q \le n_\varphi$ 的要求，而挠度 w 的节点密度还可结合 $n_w = \left\langle \lfloor [n_q] \rfloor - 1 \right\rangle$ 作进一步调整。

在实际离散中，位移节点（w 与 φ）采用无网格节点布置，可独立于 q 的网格；q 节点则采用有限元网格节点。通过调整无网格节点的密度与分布，即可精细控制 n_w 与 n_φ 的比例，从而满足两个最优约束比的要求。

4.6 LBB 稳定性的数值验证

通过广义特征值问题数值测试不同节点配比下的 β_q 和 β_γ：

$$\beta_q = \inf_{w^h \in W^h} \sup_{q^h \in Q^h} \frac{|b_w(w^h, q^h)|}{\|w^h\|_W \|q^h\|_Q} \approx \lambda_{\min}(\boldsymbol{K}_q) \tag{4.10}$$

$$\beta_\gamma = \inf_{q^h \in Q^h} \sup_{u^h \in W^h \times \Phi^h} \frac{|b(q^h, u^h)|}{\|q^h\|_Q \|u^h\|_{W\times\Phi}} \approx \lambda_{\min}(\boldsymbol{K}_\gamma) \tag{4.11}$$

其中 $\lambda_{\min}$ 为对应广义特征值问题的最小特征值。

4.7 数值算例

4.7.1 固支方板问题

本算例取四边固支方形板，板中面为 $\Omega = (0,1) \otimes (0,1)$，边长 $L = 1$，厚度 $t = 10^{-3}$，边界上挠度与转角均取齐次条件；材料为各向同性线弹性，杨氏模量 $E = 10.92 \times 10^6$、泊松比 $\nu = 0.3$，板上作用的横向荷载沿面内非均匀分布：

$$\begin{aligned} \bar{p}(x,y) = \frac{Et^3}{12(1-\nu^2)} \Big[& 12y(y-1)(5x^2-5x+1)\Big(2y^2(y-1)^2 \\ & + x(x-1)(5y^2-5y+1)\Big) \\ & + 12x(x-1)(5y^2-5y+1)\Big(2x^2(x-1)^2 \\ & + y(y-1)(5x^2-5x+1)\Big)\Big] \end{aligned} \tag{4.12}$$

该荷载对应如下精确解[24]：

$$\begin{aligned} w(x,y) &= \frac{1}{3}x^3(x-1)^3y^3(y-1)^3 - \frac{2t^2}{5(1-\nu)}\Big(y^3(y-1)^3x(x-1)(5x^2-5x+1) \\ &\quad + x^3(x-1)^3y(y-1)(5y^2-5y+1)\Big) \\ \varphi_1(x,y) &= y^3(y-1)^3x^2(x-1)^2(2x-1) \\ \varphi_2(x,y) &= x^3(x-1)^3y^2(y-1)^2(2y-1) \end{aligned} \tag{4.13}$$

式中 $\bar{p}$ 为横向荷载，w 为挠度，φ_1 与 φ_2 为转角 $\boldsymbol{\varphi}$ 的两个分量；该精确解用于计算位移与剪力的误差。

为考察节点布置与约束比取值的影响，表 4.1、表 4.2 与图 4.3、图 4.4 分别给出 W 节点均布与非均布两种布置下四组算例的误差。

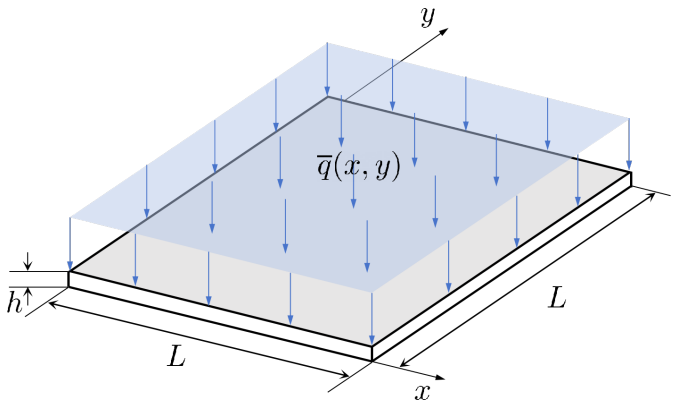
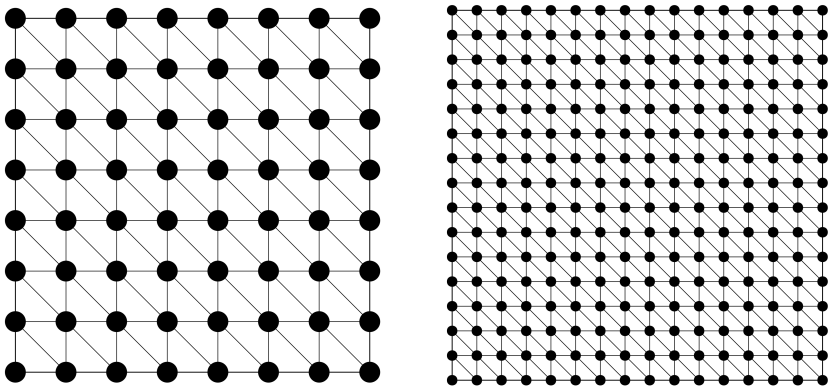


图 4.1　四边固支方板示意图



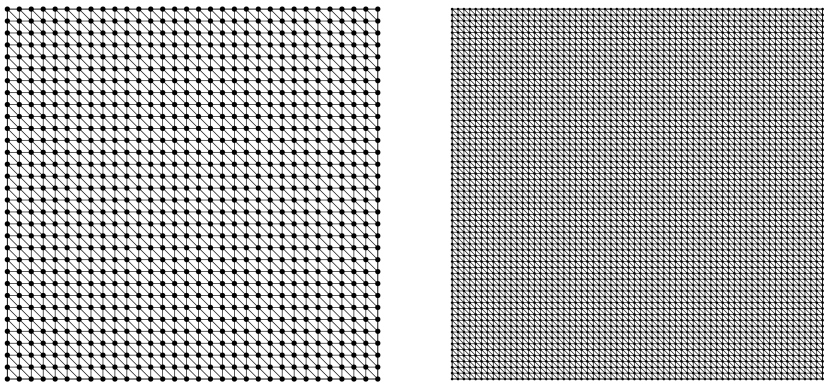


图 4.2　固支方板问题节点离散

表 4.1 为均布布置的结果，四组算例依次为 RK3 取最优约束比、RK3 取 $1:1:1$、位移型有限元 FEM 与 DSG3。RK3 取最优比（$r=1.06\sim1.41$）时挠度与转角的误差为四组中最小，末档分别为 $10^{-3.95}$ 与 $10^{-3.54}$；取 $1:1:1$（$r=1.5$）后两者只差 0.1∼0.3 个数量级，FEM 大 0.8∼1.0 个数量级，DSG3 大 2.2∼2.6 个数量级且粗网格处几乎不下降。剪力的次序则相反：末档以 FEM 与 $1:1:1$ 较小（$10^{-2.52}$ 与 $10^{-2.42}$），最优比配置只到 $10^{-1.53}$，其段阶为 1.2∼1.6；DSG3 的剪力误差全程为正，即已大于精确解本身。

表 4.1　W 节点均布布置时四组算例的相对 L_2 误差（$\log_{10}$）

算例	N	$n_q=n_\varphi$	n_w	$r=\dfrac{3n_w}{2n_q}$	$\log_{10}\|w-w_h\|$	$\log_{10}\|\varphi-\varphi_h\|$	$\log_{10}\|Q-Q_h\|$
RK3, $r=r_{\text{opt}}$	8	81	57	1.056	-0.877	-1.1381	-0.3038
RK3, $r=r_{\text{opt}}$	16	289	209	1.085	-1.977	-2.0485	-0.7089
RK3, $r=r_{\text{opt}}$	32	1089	1009	1.39	-2.8675	-2.8082	-1.1777
RK3, $r=r_{\text{opt}}$	64	4225	3961	1.406	-3.9528	-3.5404	-1.5344
RK3, $r=1{:}1{:}1$	8	81	81	1.5	-0.1163	-1.3179	-0.5997
RK3, $r=1{:}1{:}1$	16	289	289	1.5	-1.8419	-2.111	-1.3204
RK3, $r=1{:}1{:}1$	32	1089	1089	1.5	-3.0337	-2.7736	-1.9487
RK3, $r=1{:}1{:}1$	64	4225	4225	1.5	-3.6753	-3.3954	-2.4172
FEM, $r=1{:}1{:}1$	8	81	81	1.5	-1.2486	-0.9924	-0.9123
FEM, $r=1{:}1{:}1$	16	289	289	1.5	-1.7998	-1.546	-1.4498
FEM, $r=1{:}1{:}1$	32	1089	1089	1.5	-2.3888	-2.1347	-1.9943
FEM, $r=1{:}1{:}1$	64	4225	4225	1.5	-2.9875	-2.7337	-2.5169
DSG3	8	81	81	—	-0.3208	-0.2612	0.8288
DSG3	16	289	289	—	-0.3901	-0.3005	1.3694
DSG3	32	1089	1089	—	-0.6543	-0.5251	1.7266
DSG3	64	4225	4225	—	-1.339	-1.2983	1.5041

图 4.3 为相应的收敛曲线，三个子图依次为挠度、转角与剪力，图中符号三角形为二阶收敛的参考斜率。挠度与转角的子图中最优比与 $1:1:1$ 的曲线贴近且陡于参考斜率，FEM 与 DSG3 依次在其上方；剪力的子图中 DSG3 明显偏离，其余三条斜率相近而最优比最低。

表 4.2 与图 4.4 为 W 节点非均布时的同类结果。挠度与转角仍随加密下降，最优比配置的末档为 $10^{-3.61}$ 与 $10^{-3.10}$，比 $1:1:1$ 与 FEM 好 1 个数量级以上；剪力则不随加密减小，四组都停在 $10^{-0.8}\sim10^{0.2}$ 之间，$1:1:1$ 与 FEM 的末档已为正值。此时最优比在三个场上都最好，但其剪力的误差量级比均布时大出

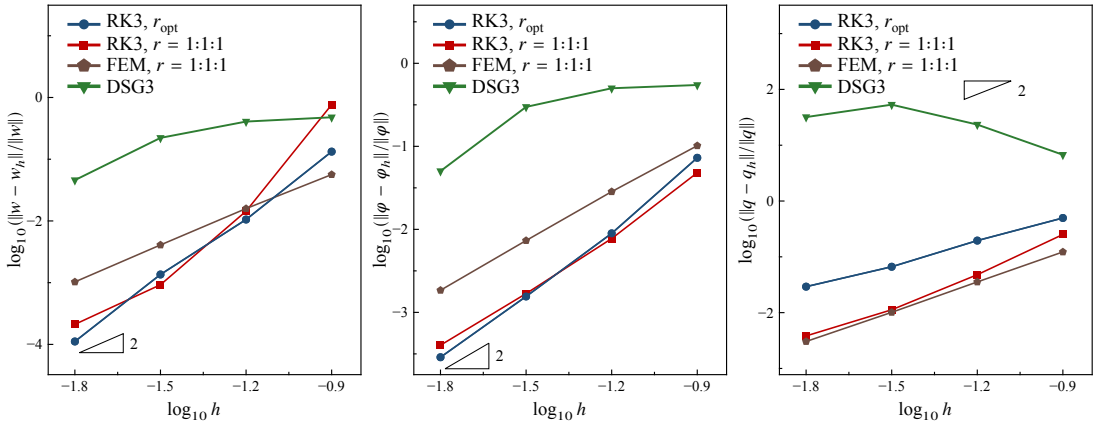


图 4.3　W 节点均布布置时四组算例的误差收敛

约 1 个数量级。

表 4.2　W 节点非均布布置时四组算例的相对 L_2 误差（$\log_{10}$）

算例	N	$n_q = n_\varphi$	n_w	$r = \frac{3n_w}{2n_q}$	$\log_{10}\|w-w_h\|$	$\log_{10}\|\varphi-\varphi_h\|$	$\log_{10}\|Q-Q_h\|$
RK3, $r = r_{opt}$	8	81	49	0.907	-1.7716	-1.2734	-0.6816
RK3, $r = r_{opt}$	16	289	213	1.106	-2.3862	-1.9004	-0.5931
RK3, $r = r_{opt}$	32	1089	1009	1.39	-3.2159	-2.5933	-0.7529
RK3, $r = r_{opt}$	64	4225	4081	1.449	-3.6052	-3.1008	-0.5473
RK3, r = 1:1:1	8	81	81	1.5	-1.1289	-1.1245	-0.3064
RK3, r = 1:1:1	16	289	289	1.5	-2.0982	-1.8328	-0.486
RK3, r = 1:1:1	32	1089	1089	1.5	-2.5383	-2.2097	-0.2748
RK3, r = 1:1:1	64	4225	4225	1.5	-2.3813	-2.2533	0.1163
FEM, r = 1:1:1	8	81	81	1.5	-1.1055	-1.0006	-0.5511
FEM, r = 1:1:1	16	289	289	1.5	-1.7039	-1.5451	-0.3907
FEM, r = 1:1:1	32	1089	1089	1.5	-2.1518	-1.9778	-0.1448
FEM, r = 1:1:1	64	4225	4225	1.5	-2.3092	-2.2196	0.1699
DSG3	8	81	81	—	-0.3208	-0.2612	0.8288
DSG3	16	289	289	—	-0.3901	-0.3005	1.3694
DSG3	32	1089	1089	—	-0.6543	-0.5251	1.7266
DSG3	64	4225	4225	—	-1.339	-1.2983	1.5041

图 4.4 中挠度与转角的曲线仍随加密下降且与参考斜率大致平行，剪力的四条曲线则不再下降，1 : 1 : 1 与 FEM 逐档上翘，DSG3 在三个子图中都位于最高处。

可见剪力的精度对 W 节点的分布最为敏感：节点分布无规时其梯度逼近变

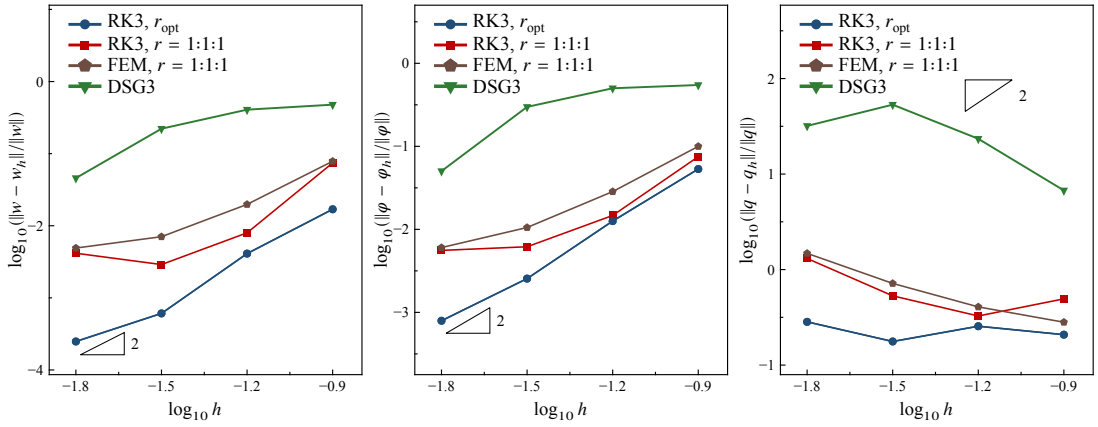


图 4.4　W 节点非均布布置时四组算例的误差收敛

差，而剪切应变由挠度梯度与转角相减得到，误差会被进一步放大。

4.7.2　固支圆板问题

本算例取周边固支圆板，半径 $R=5$，厚度 $t=0.1$，厚径比 $R/t=50$，材料为各向同性线弹性，杨氏模量 $E=10.92$、泊松比 $\nu=0.3$，板上作用横向均布荷载 $\bar{p}=1$；按对称性取四分之一圆域计算，圆弧边界取固支条件，两条直边取对称条件。该问题的精确解[25] 为

$$
\begin{aligned}
w(r) &= \frac{\bar{p}R^4}{64D^b}(1-\xi^2)\left[(1-\xi^2)+\frac{8t^2}{3k(1-\nu)R^2}\right], \qquad \xi=\frac{r}{R} \\
\varphi_r(r) &= \frac{\bar{p}\,r\,(r^2-R^2)}{16D^b}
\end{aligned}
\tag{4.14}
$$

式中 $\bar{p}$ 为横向荷载，w 为挠度，φ_r 为径向转角，r 为径向坐标，ξ 为归一化径向坐标；$D^b=Et^3/[12(1-\nu^2)]$ 为弯曲刚度，k 为剪切修正系数。中心点挠度的精确解为 $w(0)=9783.51$[25]，本文以该值作为位移精度的考核标准。

如图4.6所示，挠度场采用非均匀的节点布置，域内节点非均匀分布，圆弧边界上的节点沿弧均匀排列；计算共取四组网格，其节点数依次为 47、239、1065 与 4516，转角场与剪力场的节点数按 4.6 节给出的约束比确定。

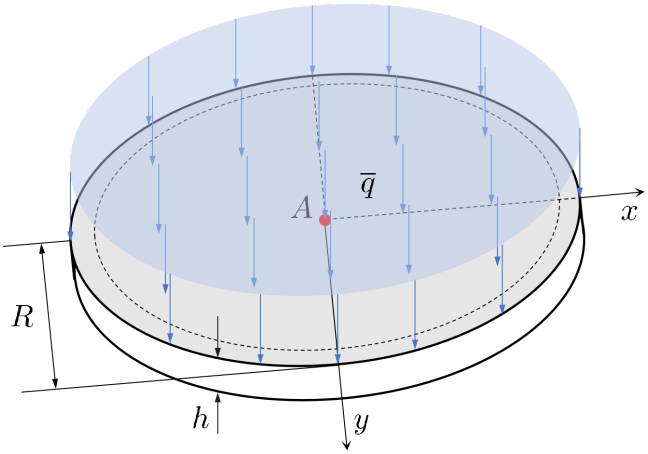


图 4.5　周边固支圆板示意图

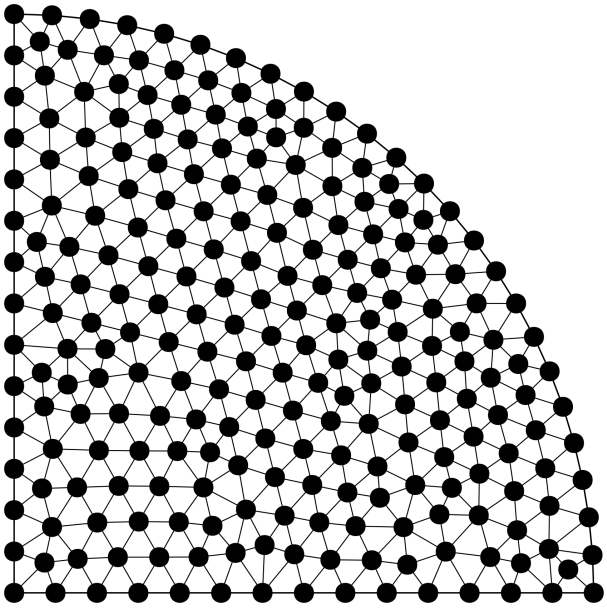


图 4.6　固支圆板问题节点离散

4.7.3 锐角斜板问题

本算例取菱形锐角斜板，锐角为 30°，边长 $L=100$，厚度 $t=0.1$，长厚比 $L/t=1000$，材料为各向同性线弹性，杨氏模量 $E=10.92$、泊松比 $\nu=0.3$，板上作用横向均布荷载 $\bar{p}=1$，四边取软简支条件，即边界上挠度为零而转角自由，如图4.7所示。该问题以无量纲中心挠度 $\omega=10^3 w_c E/[12(1-\nu^2)\bar{p}L^4]$ 作为考核指标，其参考解为 $\omega=0.408$[25]。

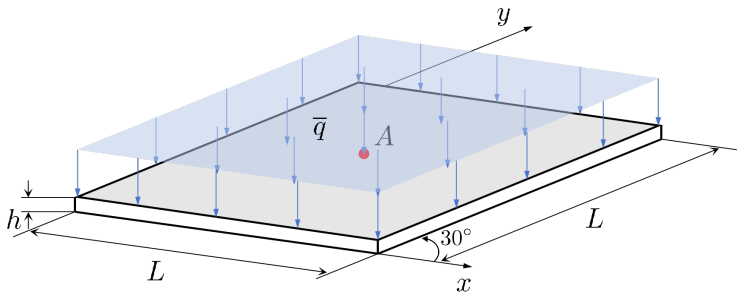


图 4.7　菱形锐角斜板示意图

如图4.8所示，三个场均采用均匀网格离散；计算共取四组网格，其挠度场节点数依次为 81、289、1089 与 4225，转角场与剪力场的节点数按 4.6 节给出的约束比确定。

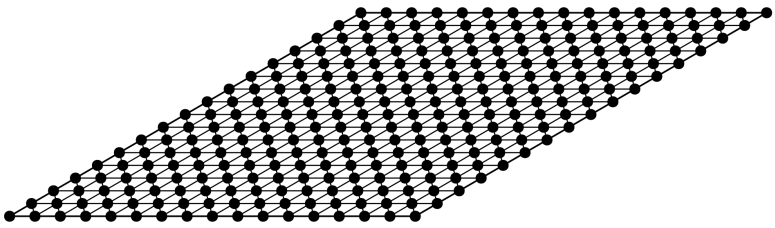


图 4.8　斜板问题节点离散

4.7.4 与 FEM(w,φ)+Meshfree(q) 方案的对比讨论

为说明本文双约束比混合离散方案的特点，将其与 FEM(w,φ) + Meshfree(q) 的离散方式作一对比。前者以有限元离散挠度与转角、以无网格法离散剪切力，仅考虑剪切应变 LBB 这一单约束，并据此采用单一约束比；后者（本文方案）则以无网格法离散挠度与转角、以有限元离散剪切力，同时考虑剪切应力与剪切应变两个 LBB 条件，采用与之相应的双约束比。正因本文方案兼顾了剪切力

平衡约束的稳定性，故在部分单约束方案仍出现剪切力振荡的算例中，本文方法能够消除该振荡，使剪切力解保持稳定。

4.8 小结

本章基于两个最优约束比，设计了 Meshfree(w,φ) + FEM(q) 的免剪切自锁混合离散方法。文中给出了节点联合布置策略，可通过调整无网格节点的密度与分布精细调控 n_w 与 n_φ 的比例；并通过特征值数值测试验证了相应离散方案满足 LBB 稳定性。固支方板、锐角斜板与固支圆板三个经典算例的结果表明，同时满足两个 LBB 条件的方案在位移与应力两方面均表现最优，且与 FEM(w,φ) + Meshfree(q) 的离散方式相比，两种策略在自由度配比上具有互补性。

第 5 章　工程算例

5.1　结论与展望

5.1.1　结论

本文围绕 Mindlin 板的剪切自锁问题，从 LBB 稳定性条件出发，系统研究了剪切应力约束与剪切应变约束两个独立约束的最优约束比，并据此构造了免自锁的混合离散方法，主要结论如下：

(1) 重新审视 Mindlin 板三变量混合弱形式后可以发现，剪切应力约束（式 (2.11b)）与剪切应变约束（式 (2.11c)）是两个物理本质相互独立的约束，其中剪切应力约束本质上是剪切力的力平衡条件，剪切应变约束本质上是剪切应变的变形协调条件，二者须分别满足各自的 LBB 稳定性判据。

(2) 在泛函分析框架下分别建立了两个约束的 LBB 稳定系数估计式。结果表明，剪切应力约束要求 $n_q \leq n_\varphi$，剪切应变约束除 $n_q \leq n_\varphi$ 外还要求 $n_w = \left\langle \lfloor [n_q] \rfloor - 1 \right\rangle$，从而确定了两个约束各自的最优约束比。

(3) 依据上述两个最优约束比，建立了 Meshfree(w, φ) + FEM(q) 的免剪切自锁混合离散方法，并给出了相应的节点布置策略。

(4) 固支方板、锐角斜板与固支圆板三个经典算例的数值结果表明，同时满足两个 LBB 条件的离散方案在挠度解与剪切力解的收敛性和稳定性上均表现良好，验证了本文理论结果与数值格式的有效性。

5.1.2　展望

本文方法仍可在若干方向上进一步拓展。其一，可将双 LBB 条件框架推广至壳体理论中的薄膜自锁与弯曲自锁问题，实现 “三锁合一” 的统一处理；其二，可将研究范围扩展至几何非线性与材料非线性问题；其三，可将方法推广至 Mindlin 板的动力分析；其四，可基于 LBB 系数开展自适应节点加密策略的研究，以提高计算效率。

参考文献

[1] Reissner E. On bending of elastic plates. Quarterly of Applied Mathematics, 1947, 5(1): 55-68.

[2] Key S W, Beisinger Z E. The analysis of thin shells with transverse shear strains by the finite element method. 1968: 667-710.

[3] 杜超凡, 郑燕龙, 章定国, 周晓婷. 基于径向基点插值法的旋转 Mindlin 板高次刚柔耦合动力学模型. 力学学报, 2022, 54(01): 119-133.

[4] 刘璟泽, 姜东, 韩晓林, 费庆国. 曲线加筋 Kirchhoff-Mindlin 板自由振动分析. 力学学报, 2017, 49(04): 929-939.

[5] Kim M-G, Koo B, Jang H-L, Yoon M. Multipatch isogeometric analysis for geometrically exact shell elements using B-bar method and Bézier extraction. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2023, 412: 116039.

[6] Hughes T J R, Cohen M, Haroun M. Reduced and selective integration techniques in the finite element analysis of plates. Nuclear Engineering and Design, 1978, 46(1): 203-222.

[7] 覃霞, 刘珊珊, 谌亚菁, 彭林欣. 基于遗传算法的弹性地基加肋板肋梁无网格优化分析. 力学学报, 2020, 52(01): 93-110.

[8] 李迪, 林忠钦, 李淑惠, 陈关龙. 壳结构的无网格局部 Petrov-Galerkin 方法. 计算力学学报, 2009, 26(04): 505-509+517.

[9] Prathap G, Viswanath S. An optimally integrated four-node quadrilateral plate bending element. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1983, 19(6): 831-840.

[10] Zienkiewicz O C, Taylor R L, Too J M. Reduced integration technique in general analysis of plates and shells. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1971, 3(2): 275-290.

[11] Flanagan D P, Belytschko T. A uniform strain hexahedron and quadrilateral with orthogonal hourglass control. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1981, 17(5): 679-706.

[12] Nayroles B, Touzot G, Villon P. Generalizing the finite element method: Diffuse approximation and diffuse elements. Computational Mechanics, 1992, 10(5): 307-318.

[13] Wu S-W, Liu G, Jiang Chao, Liu Xin, Liu Kai, Wan D-T, Yue J-H. Arbitrary polygon mesh for elastic and elastoplastic analysis of solids using smoothed finite element method. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2023, 405: 115874.

[14] Kaiser M W, Fries T-P. Simultaneous analysis of aontinuously embedded Reissner–Mindlin shells in 3D bulk domains. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2024, 125(16): e7495.

[15] Marzok A. Extended finite volume method for problems with arbitrary discontinuities. Computational Mechanics, 2025, 76(4): 1211-1232.

[16] Malkus D S, Hughes T J R. Mixed finite element methods — Reduced and selective integration techniques: A unification of concepts. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1978, 15(1): 63-81.

[17] Hughes T J R. Generalization of selective integration procedures to anisotropic and nonlinear media. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1980, 15(9): 1413-1418.

[18] Bletzinger K-U, Bischoff M, Ramm E. A unified approach for shear-locking-free triangular and rectangular shell finite elements. Computers & Structures, 2000, 75(3): 321-334.

[19] Bathe K-J, Dvorkin E N. A four-node plate bending element based on Mindlin/Reissner plate theory and a mixed interpolation. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1985, 21(2): 367-383.

[20] Belytschko T, Lu Y, Gu L, Tabbara M. Element-free galerkin methods for static and dynamic fracture. International Journal of Solids and Structures, 1995, 32(17-18): 2547-2570.

[21] Wang Dongdong, Peng Huikai. A Hermite reproducing kernel Galerkin meshfree approach for buckling analysis of thin plates. Computational Mechanics, 2013, 51(6): 1013-1029.

[22] Chen J-S, Wu C-T, Yoon S, You Yang. A stabilized conforming nodal integration for Galerkin mesh-free methods. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2001, 50(2): 435-466.

[23] 胡明皓, 王莉华. 基于拉格朗日插值的无网格直接配点法和稳定配点法. 力学学报, 2023, 55(07): 1526-1536.

[24] Chinosi C, Lovadina C. Numerical analysis of some mixed finite element methods for reissner-mindlin plates. Computational Mechanics, 1995, 16(1): 36-44.

[25] Katili I. A new discrete kirchhoff-mindlin element based on mindlin-reissner plate theory and assumed shear strain fields—part II: an extended DKQ element for thick-plate bending analysis. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1993, 36(11): 1885-1908.

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

个人简历

XXX，女，汉族，XXXX 年 XX 月 XX 日出生，XX 省 XXX 人。

XXXX 年 XX 月毕业于 XXXX 学校 XXXX 专业，获得工学学士学位。

XXXX 年 XX 月至今就读于华侨大学土木工程学院土木水利专业，攻读工学硕士学位。

在学期间发表的论文

[1] 吴俊超, 邓俊俊, 王家睿, 等. 伽辽金型无网格法的数值积分方法 [J]. 固体力学学报, 2016, 3(37): 208-233.

[2] 吴俊超, 邓俊俊, 王家睿, 等. 伽辽金型无网格法的数值积分方法 [J]. 固体力学学报, 2016, 3(37): 208-233.

人工智能工具使用声明

郑重声明：本论文中所涉及的核心科学问题、研究内容、技术路线、创新点及结论性论述均由作者独立构思并完成撰写。在完成初稿后，作者使用Gemini(Google)、Kimi(Moonshot AI) 生成式人工智能工具对申请书的语言表达进行润色和语法校对。人工智能工具未参与本项目研究内容的构思、研究方案制定以及可行性分析等核心学术内容设计。所有使用生成或建议的文本内容均已由人工逐句审核其准确性、完整性和学术规范，并根据实际情况进行必要修改和调整。论文作者及其导师对文中所有内容的真实性、原创性和学术诚信负责。

作者：_____

导师：_____

年　　月　　日